

(公开) 第八周周报

第 2 组 OS 课设周报-第 8 周-杜昊阳-富思涵-赫金科-康忆文-卢彦芸-陆昱衡-米梓润-吴安然

本周开始周报主要描述上周计划的执行情况及下周工作计划等内容

一、本周计划执行情况

1. 内存管理：杜昊阳，赫金科

- 高地址空间映射已实现

在段页式内存管理的基础上，将低端物理内存（0~`memtotal`）镜像映射到内核高地址空间（3GB+），使得内核代码可以通过虚拟地址 `0xc0000000` 以上的地址访问物理内存。

- 内核虚拟地址定义

`kernel/bootpack.h:140` 新增宏：

- `KERNEL_VIRT_BASE` 定义为 `0xc0000000`。
- `KERNEL_VIRT_ADDR(paddr)` 将物理地址转换为高地址空间虚拟地址。

- 高地址映射逻辑

`kernel/memory.c:paging_identity_map_init` 在完成恒等映射后，增加以下步骤：

- a. 计算需要映射的页目录项数量 `high_table_count`，确保不超过高地址空间范围。
- b. 遍历低地址页目录项（0 ~ `high_table_count`），将有效的页目录项复制到高地址对应的页目录项（下标 `KERNEL_HIGH_PDE_BASE + i`）。
- c. 复制后，同一物理页既可通过低地址（恒等映射）访问，也可通过高地址（`0xc0000000` 以上）访问。

- 内核数据结构

- `kernel/memory.c` 中定义 `KERNEL_HIGH_VADDR_BASE`（`0xc0000000`）和 `KERNEL_HIGH_PDE_BASE`（`0x300`）。
- 页目录项复制条件：仅当低地址 PDE 有效且高地址 PDE 尚未映射时才进行复制。

- 系统调用链路

本功能未新增系统调用，依赖已有的内存管理接口（如 `api_getmmumode`、`api_getmemalgo`）。

- 用户态程序

无需修改；`mmap` 程序仍可正确显示 MMU 模式，但高地址映射对用户态透明。

2. 中断：吴安然

拉取 `main` 分支最新代码，合并至 `interrupt` 分支，在合并后的代码上重新运行 `timertest` 全套测试，并修复暴露的问题。

- 合并 `main` 分支

执行 `git fetch origin main` 后合并，`main` 分支新增内容：同步相关 apps（`syncdemo`、`race`、`safe`、`syncrst`、`producer`、`consumer`）、`calc` 计算器应用、内核同步原语与内存算法扩展、10 个新系统调用接口、工具更新。合并过程无冲突，自动合并成功。

- 合并后测试结果

在合并后的代码上执行 `timertest`，TC-01 至 TC-11 全部通过（正确性、压力、边界、调度协同、中断计数、批量取消、池恢复、复杂度、扩容），结果与第七周一致。

- TC-10 输出乱序问题修复

- 问题现象：合并后运行 `timertest`，TC-10 输出出现字符交错。
- 根本原因：`console task` 运行在 `level 2`、`priority=2`，每 20ms 触发一次 `task switch`；`cons_putstr0` 逐字符输出，可能被 `timer` 中断打断并切换到其他 `console task`，导致多个 `task` 输出交错写入同一屏幕区域。此外 TC-10 背景定时器超时值（500~1500 tick）会在测试期间真正触发，加剧输出混乱。
- 修复过程：先将背景定时器超时值改为 50000+ tick 避免触发；再将 4 次迭代结果收集到数组后统一输出；最后将所有输出内容拼接到缓冲区，用 `io_cli` 关中断后一次性调用 `cons_putstr0`，输出完成后 `io_sti` 恢复中断。同时缩短输出格式以降低缓冲区压力。
- 修复结果：输出干净无乱序。

3. 进程调度：富思涵，卢彦芸，康忆文

- 研究并改进多任务调度算法，在 `kernel/mtask.c` 实现了多级反馈队列（MLFQ）与老化机制（`task_quantum_for_level`、`task_apply_aging`、`task_switch` 等函数）。
- `hariboteOS`、`xv6`、`uCore` 上下文切换对比

①切换粒度与机制

hariboteOS（本项目）：以 x86 TSS 任务机制为主，通过 `farjmp` 切换任务段选择子，依赖硬件任务切换路径。

xv6：软件保存/恢复上下文（`swtch`），核心在栈与寄存器的显式保存，切换点更可控。

uCore：同样以软件上下文切换为主，结合内核线程/进程模型，实验框架下强调调度与进程管理协同。

②用户态/内核态转换路径

hariboteOS：应用通过 `INT 0x40` 进入内核服务例程，系统调用号由寄存器传入。

xv6：通过 `trap/syscall` 进入内核，统一陷入处理与系统调用分发。

uCore：通过异常/中断门进入内核，按实验框架实现 `trap` 分发与调度配合。

- 完成研究用户态到内核态的流程与系统调用返回流程。

用户 API 封装在 `apps/apilib/api0xx.nas`（例如 `api061~068`），中断门与分发给在 `kernel/naskfunc.nas`（`asm_hrb_api`）与 `kernel/console.c` 的 `hrb_api` 实现。

4. 文件系统：米梓润，陆昱衡

- 完成了 LDT 测试程序的基础

二、下周工作计划

1. 内存管理：杜昊阳，赫金科

- 合并至主分支，确保代码质量与系统稳定性。
- 解决合并冲突，识别冲突文件，逐项解决
- 合并后验证功能

2. 中断：吴安然

- 根据最终答辩反馈微调报告。

3. 进程调度：富思涵，卢彦芸，康忆文

- 和其他部分合并，验证整体的可行性
- 编写相关文档报告

4. 文件系统：米梓润，陆昱衡

- 进一步完善 LDT 测试程序